

# Avaliação Contábil e Financeira I

①

a)  $\ln(AT_{it}) = \beta_0 + \beta_1 ISE + \beta_2 \text{fat}_{it} + \mu_{it}$

$$Y = \begin{bmatrix} 2,302 \\ 3,688 \\ 1,609 \\ 2,302 \\ 3,401 \end{bmatrix}$$

$$Y'Y = \begin{bmatrix} \sum Y_i \\ \sum X_1 Y_i \\ \sum X_2 Y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13,302 \\ 7,089 \\ 65,396 \end{bmatrix}$$

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{7} = \begin{bmatrix} 83 & 38 & -22 \\ 38 & 26 & -11 \\ -22 & -11 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(X'X)^{-1} Y'Y = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -65,264 \\ -29,566 \\ 21,753 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9,323 \\ -4,223 \\ 3,107 \end{bmatrix} \begin{matrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{matrix}$$

$\hat{\beta}_1$ : A existência de ISE causa, em média, uma redução de 98,53% nos valores do ativo.

Os resultados não contra o que era esperado, uma relação positiva que favorece uma valorização do ativo.

b)  $IC = [\hat{\beta}_1 - z^* \sqrt{Var}, \hat{\beta}_1 + z^* \sqrt{Var}]$

$$Var(\hat{\beta}) = \sigma^2 \cdot (X'X)^{-1} \cdot \frac{\sigma^2}{7} = \begin{bmatrix} 1,185 & & \\ & 0,371 & \\ & & 0,08 \end{bmatrix}$$

$$IC_{90\%} = [-4,223 - 1,65 \sqrt{0,371}, -4,223 + 1,65 \sqrt{0,371}] = [-5,228; -3,217]$$

Podemos afirmar com 90% de certeza que  $\hat{\beta}_1$  está no intervalo  $(-5,228; -3,217)$

$$IC_{95\%} = [-4,223 - 1,95 \sqrt{0,371}, -4,223 + 1,95 \sqrt{0,371}] = [-5,411; -3,039]$$

Podemos afirmar com 95% de certeza que  $\hat{\beta}_1$  está entre  $[-5,411; -3,039]$

c) Não faz

②  $V \propto F$   $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \mu_i$  |  $X_1$  contínua | Existe  $X_2$

(V)  $S^2 \downarrow$   $\text{Var} \downarrow$   $R^2 \uparrow$   $\text{Var}(\hat{\beta}) \downarrow$ ?

(F) Tem relação e relevante  $\text{Var}(\hat{\beta}) \downarrow$ ?

1) e não relevante  $\text{Var}(\hat{\beta}) \uparrow$

(F)  $X_2$  não é relevante, logo  $R^2$  vai aumentar pouco ou nada, porém  $\frac{(n-k)}{(k-1)}$  será menor que o simples, logo vai diminuir

(F) Log-lin, 1 unidade e a variação é  $\hat{\beta} \cdot 100\%$  não  $\hat{\beta}\%$   $\rightarrow$  erro = log-log

(V) Sim, faz que, existe pouco ou nenhuma variação das regressoras

## Avaliação Contabilométrica 2

①  $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \mu_i$ ,  $X_1$  contínua,  $X_2$  contínua existe

(F) Perda de eficiência  $\text{Var}(\hat{\beta}) \uparrow$

(V)

(V) VVA, então sim  $\text{Var}(\hat{\beta}) \uparrow$   $\rightarrow$   $\text{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X'X)^{-1}$   $\rightarrow$   $\text{Var}(\hat{\beta}) \uparrow$   $\rightarrow$   $\text{Var}(\hat{\beta}) \uparrow$   $\rightarrow$   $\text{Var}(\hat{\beta}) \uparrow$

(-) Curva não há um paralelo na amostra (normalidade das erros), sim

(F) Log-log - 1% não 1 unidade

(F) É uma combinação linear perfeita e não haverá variação nos estimadores.  $(\text{det}(X)) = 0$

(V)  $N(0, \sigma^2)$  para o Normal padrão  $\sigma^2$  precisa ser conhecido

(F) Pode estar mesado

(F)  $H_0$  e  $H_1$

(V)  $R^2$  aumenta pois  $X_2$  tem relação com  $Y$ .

② a)  $f_i$   $f_j$  em outra prova

b)  $f_i$   $f_j$  em outra prova



## Análise 2

| ② | Receita<br>ISE | Ativo<br>mm | Faturamento<br>mm |
|---|----------------|-------------|-------------------|
| 1 | 0              | 10 2,3      | 4                 |
| 2 | 1              | 40 3,68     | 5                 |
| 3 | 0              | 5 1,6       | 4                 |
| 4 | 0              | 10 2,3      | 3                 |
| 5 | 1              | 30 3,1      | 6                 |

$$\ln(At) = \beta_0 + \beta_1 ISE + \beta_2 Fatur + \epsilon_i$$

$$a) \quad X'Y = \begin{vmatrix} 13,28 \\ 7,08 \\ 61,3 \end{vmatrix} \quad X'X = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 22 \\ 2 & 2 & 11 \\ 22 & 11 & 102 \end{vmatrix}$$

$$\det(X'X) = 1988 - 1981 = 7$$

$$C_{11}^{-1} = \frac{1}{7} \begin{vmatrix} 2 & 11 \\ 11 & 102 \end{vmatrix} = 83 \quad C_{22}^{-1} = \frac{1}{7} \begin{vmatrix} 5 & 22 \\ 22 & 102 \end{vmatrix} = 26$$

$$C_{12}^{-1} = \frac{1}{7} \begin{vmatrix} 2 & 11 \\ 22 & 102 \end{vmatrix} = 38 \quad C_{23}^{-1} = \frac{1}{7} \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 22 & 11 \end{vmatrix} = -11$$

$$C_{13}^{-1} = \frac{1}{7} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 22 & 11 \end{vmatrix} = -22 \quad C_{33}^{-1} = \frac{1}{7} \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 6$$

$$(X'X)^{-1} X'Y = \frac{1}{7} \begin{vmatrix} 83 & 38 & -22 \\ 38 & 26 & -11 \\ 22 & -11 & 6 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 13,28 \\ 7,08 \\ 61,3 \end{vmatrix} = \frac{1}{7} \begin{vmatrix} 22,68 \\ 19,42 \\ -2,24 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3,24 \\ 2,06 \\ -0,32 \end{vmatrix} \begin{matrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{matrix}$$

$$[\exp(2,06) - 1] 100\% = 684,59\%$$

$\hat{\beta}_1$ : A empresa que avalia ter responsabilidade social, em média, tem um aumento do ativo de 684,59%.

$$b) \quad Y = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2$$

$$\begin{aligned} \hat{\mu} &= 0,1156 \\ \hat{\sigma} &= 0,0064 \\ \hat{\mu} &= 0,1296 \\ \hat{\sigma} &= 0,0004 \\ \hat{\mu} &= 0,0004 \\ \hat{\sigma} &= 0,2464 \end{aligned}$$

$$Var = S^2 \cdot Adj = \frac{0,2464}{2} \cdot \frac{1}{7} \cdot 26 = 0,4576$$

$$IC = \left[ \hat{\beta}_1 - z^* \sqrt{Var}, \hat{\beta}_1 + z^* \sqrt{Var} \right]$$

$$= [2,06 - 1,64 \cdot \sqrt{0,4576}, 2,06 + 1,64 \cdot \sqrt{0,4576}] = [0,95, 3,16]$$

e 90% que  $\hat{\beta}_1$  está nesse intervalo

$$= [2,06 - 1,95 \sqrt{0,4576}, 2,06 + 1,95 \sqrt{0,4576}] = [0,74, 3,37]$$

95% que  $\hat{\beta}_1$  está nesse intervalo



| ③ | IFRS  | EBITDA | Ativo |
|---|-------|--------|-------|
| 1 | 0     |        | 4     |
| 2 | 1     |        | 6     |
| 3 | 0     |        | 4     |
| 4 | 0     |        | 3     |
| 5 | 1     |        | 5     |
|   | $x_1$ | $y$    | $x_2$ |

$$EBITDA = 8,33 + \beta_1 IFRS \hat{u}_i$$

$$EBITDA = -2,14 + 21,42 IFRS + 2,85 Ativo$$

a)  $V_{\hat{u}_1} = \hat{\beta}_2 \hat{\sigma}_1^2 \rightarrow ?$   $2,85 \cdot 1,83 = 5,2155$   $\hat{\beta}_2 = x_2 \text{ com } y$   
 $\hookrightarrow +2,85$   $C_2 V_{\hat{u}_1}$   $\hat{\sigma}_1^2 = \text{Resíduo } x_2 \text{ e } x_1$

$$x_2 = \hat{\gamma} + \hat{\gamma} x_1$$

$$x'x = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \quad x'x = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \quad (x'x)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}$$

$\det = 6$

$$(x'x)^{-1} x'y = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 22 \\ 11 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3,66 \\ 1,83 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \hat{\gamma}_0 \\ \hat{\gamma}_1 \end{vmatrix}$$

b)  $\hat{\beta}_1 = 2,6; 6,6355$

$$t = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\text{Var}}}$$

$$\text{Var} = \frac{S^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{22,222}{1,2} = 18,5125$$

$$\bar{x} = 0,4$$

$$t_c = \frac{2,6,6355}{\sqrt{18,51}} = 6,18$$

$$|6,18| > |3,2|$$

Rejeita-se a hipótese nula, logo,  $\beta_1$  é diferente de zero.

$$\begin{aligned} 0 - 0,4 &= 0,16 \\ 1 - 0,4 &= 0,36 \\ 0 - 0,4 &= 0,16 \\ 0 - 0,4 &= 0,16 \\ 1 - 0,4 &= 0,36 \\ 1,2 \end{aligned}$$



| Programa    | Avaliação 3   |               |
|-------------|---------------|---------------|
|             | Ativos Totais | Dualidade CEO |
| 1 476n 3,85 | 2             | 0             |
| 2 4 - 1,38  | 4             | 0             |
| 3 20 - 2,99 | 2             | 0             |
| 4 46n 3,82  | 15            | 1             |
| 5 36n 3,58  | 46            | 0             |
| 6 12n 2,48  | 12            | 1             |
| 7 46n 3,82  | 47            | 1             |
| 8 2n 0,69   | 6             | 1             |

$$a) X'X = \begin{vmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \quad (X'X)^{-1} = \frac{1}{16} \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 8 \end{vmatrix} \quad X'Y = \begin{vmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 22,61 \\ 10,81 \end{vmatrix}$$

$$\det(X'X) = 16$$

$$(X'X)^{-1}X'Y = \frac{1}{16} \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 8 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 22,61 \\ 10,81 \end{vmatrix} = \frac{1}{16} \begin{vmatrix} 47,16 \\ -3,96 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2,9475 \\ -0,2475 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{vmatrix}$$

$$[\exp(-0,2475) - 1] 100\% = -21\%$$

$\hat{\beta}_1$  = A variação de dualidade do CEO, em média, reduz a preço do ativo em 21%.

$$b) R^2 = (1 - \frac{SQR}{SQT})$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = 2,82625$$

$$u_i^2 = (y_i - \beta_0 + \beta_1)^2$$

$$R^2 = 1 - \frac{10,24}{10,34}$$

$$u_1 = 0,81$$

$$R^2 = 0,0096 \text{ ou } 0,96\%$$

$$u_2 = 2,45$$

$$u_3 = 0,001$$

$$u_4 = 0,25$$

$$u_5 = 0,41$$

$$u_6 = 0,04$$

$$u_7 = 1,25$$

$$u_8 = 4,04$$

$$10,24$$

0,96% da variação das preços das ações é explicada pela variação da métrica de dualidade do CEO.

X<sub>2</sub> não é relevante para Y



$$c) e = \frac{\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_1^{*}}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_1)}} \quad \text{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{S^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$S^2 = \frac{\sum \hat{u}_i^2}{n-k} = \frac{10,34}{8-2} = 1,72\bar{3}$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = S^2 \cdot \text{Abley} = 1,72\bar{3} \cdot \frac{1}{16} \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0,43 & -0,43 \\ -0,43 & 0,861\bar{6} \end{vmatrix}$$

$$t = \frac{-0,2475}{\sqrt{0,861\bar{6}}} = -0,26$$

O coeficiente não é significativo

$$d) x'x = \begin{vmatrix} 8 & 44 & 134 \\ 4 & 14 & 80 \\ 134 & 80 & 4754 \end{vmatrix} \quad x'y = \begin{vmatrix} 22,61 \\ 10,81 \\ 454,62 \end{vmatrix}$$

$$\det(x'x) = 237.888 - 199.088 = 38.800$$

$$C_{11}^{-1} = \begin{vmatrix} 4 & 80 \\ 80 & 4754 \end{vmatrix} = 12.616 \quad C_{22}^{-1} = \begin{vmatrix} 8 & 134 \\ 134 & 4754 \end{vmatrix} = 20.076$$

$$C_{12}^{-1} = \begin{vmatrix} 4 & 80 \\ 134 & 4754 \end{vmatrix} = -8.296 \quad C_{23}^{-1} = \begin{vmatrix} 8 & 4 \\ 134 & 80 \end{vmatrix} = -104$$

$$C_{13}^{-1} = \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 134 & 80 \end{vmatrix} = -216 \quad C_{33}^{-1} = \begin{vmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 16$$

$$(x'x)^{-1} x'y = \frac{1}{38.800} \begin{vmatrix} 12.616 & -8.296 & -216 \\ -8.296 & 20.076 & -104 \\ -216 & -104 & 16 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 22,61 \\ 10,81 \\ 454,62 \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{1}{38.800} \cdot \begin{vmatrix} 97.370,08 \\ -17.831,48 \\ 1.265,92 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2,5095 \\ -0,4595 \\ 0,0326 \end{vmatrix} \begin{matrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{matrix} \quad [\exp(-0,4595) - 1] 100\% = -36,84\%$$

$\hat{\beta}_1 = 0$  CEO tem outras cargas, em média, reduz o preço da ação em 36,84%.

$$e) -0,2475 = -0,4595 + \text{Viés} \quad f) \text{ Não parei}$$

$$\text{Viés} = 0,2117$$

Como uma subestimação, realmente,  $\hat{\beta}_1 > \hat{\beta}_1^*$ .



### Análisis 3 Contabulador

② V F

① (F) Sua violação causa perda de eficiência do estimador

(F) Heteroscedasticidade é a violação de  $H_3$ . É necessário as hipóteses  $H_3$  e  $H_4$ , sendo que, quando se estima o  $\hat{\beta}$  assume  $H_3$  e  $H_4$

(F) Não necessariamente, depende se  $X_2$  é relevante ou não, caso relevante sem pois diminuir viés, caso não relevante perde eficiência no estimador

(F)  $\frac{\beta}{100}$  representa a variação média em  $y$



## Análise-questões técnicas

Modelo de regressão  $\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + u_i$   $X_i^{V.A.}$  contínuo  
entre uma VA e contínuo

(F) Heteroscedasticidade causa perda de eficiência do estimador

(V)

(F) Não necessariamente, pois ele pode ser ou não relevante, caso relevante sim, ou banco e não, caso não relevante não se inclui, diminuindo a eficiência do modelo

(F) Não houve multicolinearidade (Variação H2), sim, ele tem o mesmo resultado

(F) A variação de 1% em X causa, em média,  $\beta_1$  de variação em Y.

(F) Var acontece algum problema por ele ser, em todas as variáveis, o dobro de  $X_1$ , então não, não deve colocar.

( )

(F) Pode estar viado também

(F)  $H_1$  e  $H_2$  são necessárias.  $H_3$  fala sobre as t e f

(V)